

Actividad 3

Tipos de metodología

Cascada vs ágil

Scrum básico

1. Tipos de Metodologías de Desarrollo

Las metodologías son marcos de trabajo que guían a los equipos sobre cómo organizar el ciclo de vida de un sistema (SDLC). Se dividen principalmente en dos grandes filosofías:

- **Metodologías Tradicionales (Rígidas):** Se centran en una planificación detallada desde el inicio. Son ideales para proyectos donde los requisitos no cambiarán (ej. software para transbordadores espaciales o sistemas bancarios críticos).
- **Metodologías Ágiles (Flexibles):** Se basan en la entrega iterativa y el feedback constante. Priorizan la adaptación sobre el seguimiento estricto de un plan.

2. Cascada vs. Ágil: El Gran Debate

Entender la diferencia entre estos dos modelos es fundamental para elegir la estrategia de diseño correcta.

Característica	Modelo Cascada (Waterfall)	Metodología Ágil
Estructura	Lineal y secuencial. No se pasa a la siguiente fase sin terminar la anterior.	Iterativa y basada en ciclos cortos (Sprints).
Requerimientos	Se definen totalmente al principio del proyecto.	Pueden evolucionar y cambiar durante el desarrollo.
Entrega de Valor	Al final del ciclo de vida del proyecto.	Entregas funcionales pequeñas y constantes.
Flexibilidad	Muy baja; los cambios son costosos y difíciles de implementar.	Muy alta; el cambio es parte del proceso.
Participación del Cliente	Alta al inicio y al final (entrega).	Constante a lo largo de todo el proceso.

3. Scrum Básico: El Corazón de la Agilidad

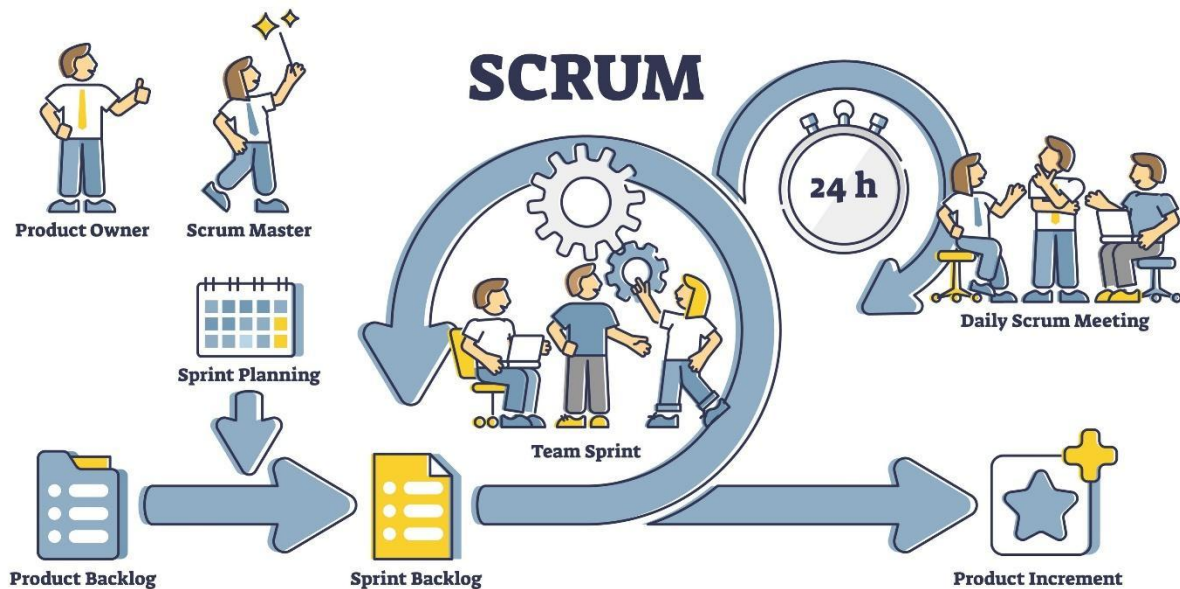
Scrum no es una metodología completa, sino un **marco de trabajo (framework)** diseñado para gestionar proyectos complejos. Se basa en tres pilares: transparencia, inspección y adaptación.

Los Roles Principales

- **Product Owner:** Representa la voz del cliente y decide qué se debe construir (gestiona el *Backlog*).
- **Scrum Master:** Facilita el proceso, elimina obstáculos y asegura que el equipo siga los valores de Scrum.
- **Team (Equipo de Desarrollo):** Profesionales que ejecutan el trabajo técnico para entregar el producto.

El Proceso Scrum

1. **Product Backlog:** Una lista priorizada de todas las funciones necesarias.
2. **Sprint Planning:** El equipo decide qué elementos del backlog puede completar en un periodo corto (2 a 4 semanas).
3. **Sprint:** El ciclo de trabajo donde se desarrolla el diseño y código.
4. **Daily Stand-up:** Reunión diaria de 15 minutos para sincronizar tareas.
5. **Sprint Review & Retrospective:** Al final del ciclo, se muestra el progreso al cliente y el equipo analiza cómo mejorar su forma de trabajar.



Resumen de Aplicación

- Usa **Cascada** si el presupuesto es fijo, el tiempo es rígido y los requisitos son inamovibles.
- Usa **Ágil/Scrum** si estás en un entorno de incertidumbre, necesitas lanzar un Producto Mínimo Viable (MVP) rápido y esperas cambios constantes del mercado.